품질개선 Report

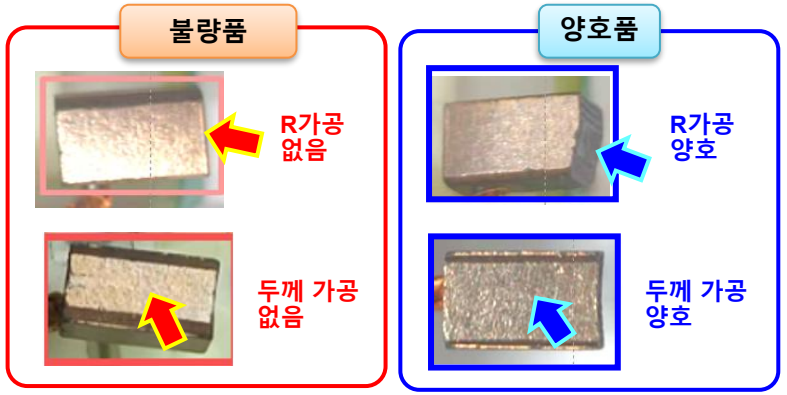
- 유니기전 NTM01 Brush 혼입 불량

AVOCarbon Korea

October 02, 2025

NTM01 혼입불량

개선대책서	작성일: 2025.10.02	추진부문	AVOCarbon Korea
		보 고 자	이 재 석

문제부위	개 선 전	개 선 후
MTM-01 미가공 Brush 혼입  	■ 가공 전 Brush 보관 박스가 양품 보관 공박스 옆에 위치됨. : 가공전 박스에서 낙하품이 발생하고 낙하품이 양품 보관 공박스에 떨어져 혼입이 발생함. ■ 가공 완료 제품 공박스에 가공전 제품 유입 방지를 위한 박스 덮게 미사용	■ 가공 전 Brush 보관 박스를 양품 보관 공박스와 격리 위치로 이동함. : 가공전 박스와 양품 보관 공박스와 격리되는 위치로 이동보관 ■ 가공 완료 제품 공박스에 가공전 제품 유입 방지를 위한 박스 덮게 사용
현상 및 원인	**개선내용**	**유효성 검증**
1. 가공 완료 제품 공박스 옆에 가공전 제품이 보관 되어 있고 낙하품이 발생하여 혼입이 발생함. : 가공 완료 제품 공박스에 가공전 제품 / 이종품 혼입 방지를 위한 박스 덮게 미사용	1. 작업표준서 개정 - 가공 전 Brush 보관 박스를 양품 보관 공박스와 격리 위치로 이동함. - 낙하품 / 셋팅품 폐기 항목 추가 - 가공 완료 제품 공박스 박스 덮게 사용 항목 추가 2. 작업자 교육 : 박스 청소 표준 준수에 대한 작업자 교육 실시	1. Brush 외관 전수검사 실시 - 차기 출고 LOT 외관 육안 전수 검사 실시

NTM01 혼입불량

발생 원인 분석

구분	#10 믹싱	#20 성형	#30 열처리	#40 중간검사	#50 가공	#60 출하검사	#70 제품 포장
공정 사진							
공정 내용	▷분말 혼합	▷분말을 가압하여 Brush 성형	▷성형 Brush를 열처리(baking) 실시	▷열처리 후 제품 검사 (중간검사 기준서)	▷Brush 가공 (두께→습동R)	▷완제품 검사 (출하검사 기준서)	▷제품 포장 (포장 사양서)

❖ BRUSH 혼입 발생원인

✓ 가공전 BRUSH 보관 박스에서 가공전 제품이 공박스에 낙하되어 혼입이 발생함

✓ 가공 자동기 작업 현장 확인 결과
- 가공 완료 제품 공박스 옆에 가공전 제품이 보관 되어 있고 낙하품이 발생한 것을 확인함.
- 불량 고품이 두께, R 가공이 되지 않은 것을 볼 때 가공 작업 중 자동 가공기에서 문제 제품이 유출 되어 될 가능성은 매우 낮음 (두께 치수 검출기가 있기 때문에 두께 미가공품이 유출 되어 혼입 될 가능성 매우 낮음)

※ 작업 현장 확인 결과 : 불량 발생은 미가공 제품 보관 박스에서 유출될 가능성이 가장 높음

NTM01 혼입불량

근본 개선대책

2025.10.02

개선 전

■ 가공 전 Brush 보관 박스가 양품 보관 공박스 옆에 위치됨.
: 가공전 박스에서 낙하품이 발생하고 낙하품이 양품 보관 공박스에 떨어져 혼입이 발생함.

개선 후

■ 가공 전 Brush 보관 박스를 양품 보관 공박스와 격리 위치로 이동함.
: 가공전 박스와 양품 보관 공박스와 격리되는 위치로 이동보관

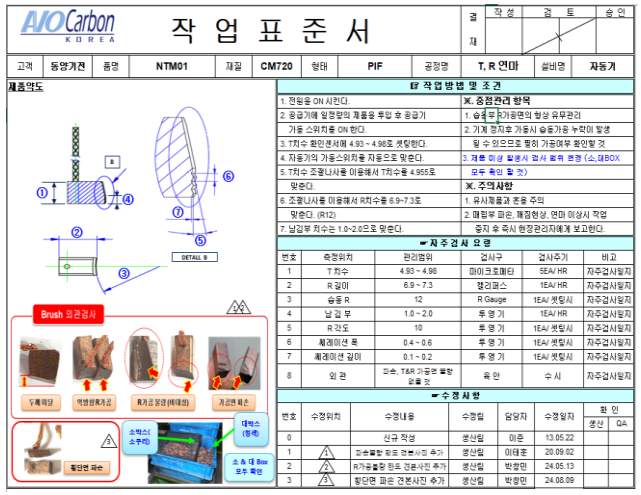
낙하품 유입 방지를 위한 공박스
덮게사용

NTM01 혼입불량

근본 개선대책

2025.10.02

개선 전



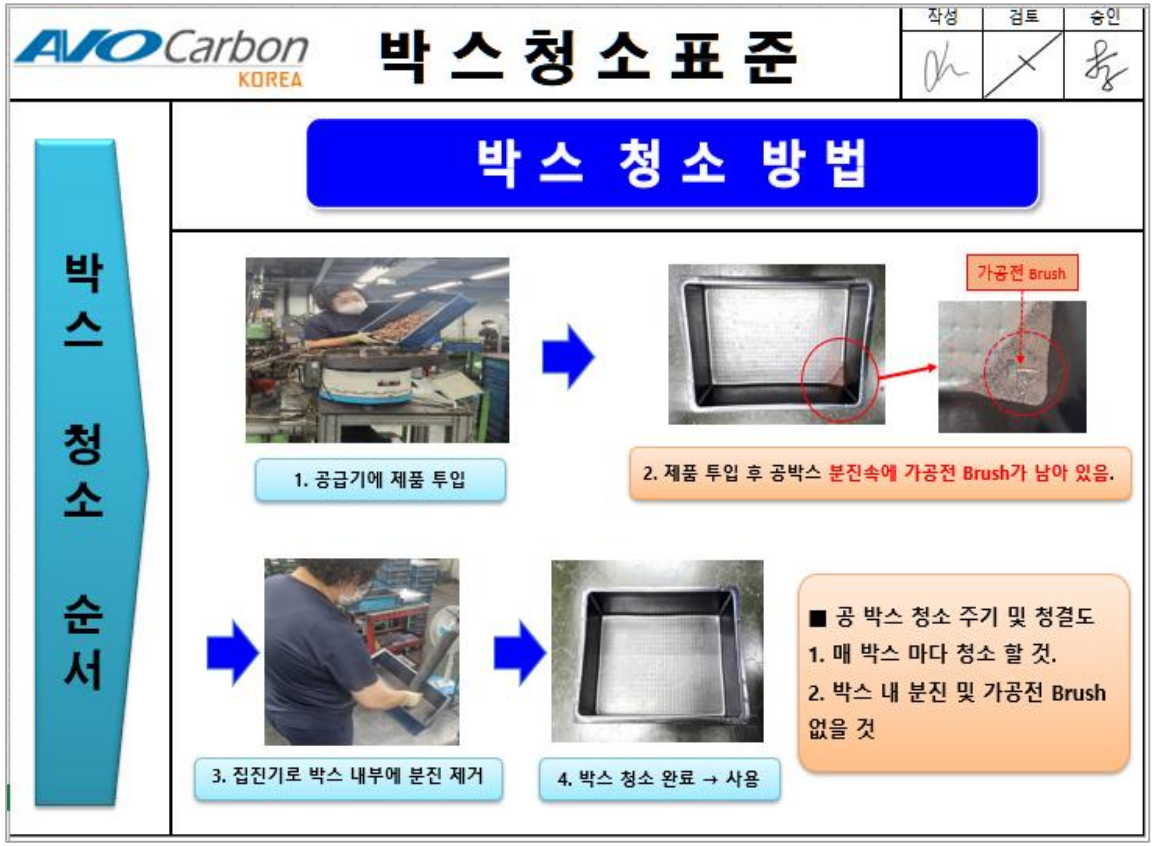
개선 후

■ 가공 작업 표준서 개정

NTM01 혼입불량

근본 개선대책

■ 작업자 교육 - 박스 청소 표준



2025.10.13

THANK YOU

Doing the right things, the right way.

AVOCarbon KOREA

https://www.avocarbon.com/

AVOCarbon